

Name	Symbol	Parameter	Träger	Dichte (nur auf dem Träger)	Momente
Stetige Gleichverteilung	$Y \sim U(a, b)$	$a < b \in \mathbb{R}$	$[a, b]$	$f(y) = \frac{1}{b-a}$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{(b-a)^2}{12}$
Eindimensionale Normalverteilung	$Y \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\mu \in \mathbb{R}$ $\sigma^2 > 0$	$\mathbb{R}$	$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(y-\mu)^2}{\sigma^2}\right)$	$\mathbb{E}(Y) = \mu$ $\text{Var}(Y) = \sigma^2$
Mehrdimensionale Normalverteilung	$Y \sim N(\mu, \Sigma)$	$\mu \in \mathbb{R}^d$ $\Sigma \in \mathbb{R}^{d \times d}$ pos.sem.def.	$\mathbb{R}^d$	$f(y) = (2\pi)^{-\frac{d}{2}} \det(\Sigma)^{-\frac{1}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(y-\mu)^T \Sigma^{-1}(y-\mu)\right)$	$\mathbb{E}(Y) = \mu$ $\text{Var}(Y \mu, \Sigma) = \Sigma$
Cauchy-Verteilung	$Y \sim \text{Cauchy}$	–	$\mathbb{R}$	$f(y) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$	–
Betaverteilung	$Y \sim \text{Beta}(a, b)$	$a, b > 0$	$[0, 1]$	$f(y) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} y^{a-1}(1-y)^{b-1}$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{a}{a+b}$ $\text{Var}(Y) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$ $\text{Modus}(Y) = \frac{a-1}{a+b-2}$ für $a, b > 1$
Gammaverteilung	$Y \sim \text{Ga}(a, b)$	$a, b > 0$	$y > 0$	$f(y) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} y^{a-1} \exp(-by)$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{a}{b}; \quad \text{Var}(Y) = \frac{a}{b^2}$ $\text{Modus}(Y) = \frac{a-1}{b}$ für $a \geq 1$
Invers-Gammaverteilung	$Y \sim \text{IG}(a, b)$	$a, b > 0$	$y > 0$	$f(y) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} y^{-a-1} \exp\left(-\frac{b}{y}\right)$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{b}{a-1}$ für $a > 1$ $\text{Var}(Y) = \frac{b^2}{(a-1)^2(a-2)}$ für $a > 2$ $\text{Modus}(Y a, b) = \frac{b}{a+1}$
Exponentialverteilung	$Y \sim \text{Exp}(\lambda)$	$\lambda > 0$	$y \geq 0$	$f(y) = \lambda \exp(-\lambda y)$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{\lambda}; \quad \text{Var}(Y) = \frac{1}{\lambda^2}$
Diskrete Gleichverteilung	$Y \sim U(\{y_1, \dots, y_k\})$	-	$\{y_1, \dots, y_k\}$	$f(y) = \frac{1}{k}$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{k+1}{2}$ $\text{Var}(Y) = \frac{k^2-1}{12}$
Binomialverteilung	$Y \sim \text{Bin}(n, \pi)$	$n \in \mathbb{N}$ $\pi \in [0, 1]$	$\{0, \dots, n\}$	$f(y) = \binom{n}{y} \pi^y (1-\pi)^{n-y}$	$\mathbb{E}(Y) = n\pi$ $\text{Var}(Y) = n\pi(1-\pi)$
Poissonverteilung	$Y \sim \text{Poi}(\lambda)$	$\lambda > 0$	$\mathbb{N}_0$	$f(y) = \frac{\lambda^y}{y!} \exp(-\lambda)$	$\mathbb{E}(Y) = \lambda, \text{Var}(Y) = \lambda$
Multinomialverteilung	$Y \sim M(n, p_1, \dots, p_k)$	$n \in \mathbb{N}$ $p_j \in [0, 1], \sum_{j=1}^k p_j = 1$	$\mathbb{N}_0$ $\sum_{j=1}^k y_j = n$	$f(y) = \binom{n}{y_1 \ y_2 \ \dots \ y_k} p_1^{y_1} \cdots p_k^{y_k}$	$\mathbb{E}(Y = y_j) = np_j$ $\text{Var}(Y = y_j) = np_j(1-p_j)$ $\text{Cov}(Y = y_i, Y = y_j) = -np_i p_j$
Geometrische Verteilung	$Y \sim \text{Geom}(p)$	$p \in [0, 1]$	$\mathbb{N}$	$f(y) = p(1-p)^{y-1}$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{p}; \quad \text{Var}(Y) = \frac{1-p}{p^2}$
Negative Binomialverteilung	$Y \sim \text{NegBin}(r, p)$	$r > 0, p \in [0, 1]$	$\{r, r+1, \dots\}$	$f(y) = \binom{y-1}{r-1} p^r (1-p)^{y-r}$	$\mathbb{E}(Y) = \frac{r}{p}$ $\text{Var}(Y) = \frac{r(1-p)}{p^2}$